

TRIA

Triagem Visual Integrada de Componentes

Grupo: Os guri do pinati

Integrantes:

Clayton Demésio Muniz Silva

Gilvan Alves Pastor Júnior

Ana Beatriz Batista Caitano

Antonio Rafael Oliveira da Cunha

1. Tema escolhido e análise do problema

Cenário 2 do documento Cenários: desorganização da triagem de componentes em uma planta de manufatura avançada. O cenário apresenta modelos de peças misturados na esteira, com posições aleatórias e sobreposições ocasionais, dificultando o abastecimento das estações de montagem [1].

O problema específico é identificar o tipo de componente e definir seu destino de forma consistente. A proposta automatiza essa decisão e demonstra o encaminhamento em um site, incluindo saídas para peças aprovadas, revisão automática e descarte. Quando uma peça não pode ser identificada corretamente, como em casos de sobreposição entre componentes, ela é direcionada para uma esteira de revisão equipada com um mecanismo vibratório, responsável por separar as peças. Após essa etapa, os componentes retornam ao fluxo principal para serem analisados novamente.

Situação observada	Necessidade identificada
Modelos de peças misturados	Reconhecer o formato e associá-lo à saída A, B ou C
Posições e rotações variadas	Detectar ambiguidades e realizar revisão automática
Peças fora dos padrões definidos	Aplicar critérios de rejeição e encaminhar ao descarte.
Fluxo difícil de acompanhar	Exibir destinos, contagens e estado da comunicação.

Resultado pretendido: validar a cadeia captura real → classificação → mensagem MQTT → fluxo automático no site. A demonstração comprovará a lógica e sua integração, sem depender da construção de um mecanismo físico de separação.

2. Escopo e arquitetura da solução

O protótipo reconhecerá três classes de silhuetas: **A - circular**; **B - quadrada**; **C - triangular**. A câmera fixa capturará as amostras, sobre fundo contrastante. O Raspberry Pi processará as imagens e enviará as decisões ao site e ao ESP32.

Operação no site: A representação de cada item percorrerá a esteira virtual, passará pela inspeção e seguirá automaticamente para uma das cinco rotas. As rotas A, B e C estão representando um encaminhamento para as suas respectivas linhas de abastecimento das estações de montagem. Quando a análise for inconclusiva, como em casos de sobreposição, o item seguirá para a rota de revisão, onde será representada uma esteira vibratória responsável por separar os componentes antes de retorná-los à inspeção para uma nova análise. Já peças que atendam aos critérios de rejeição, ou que permaneçam inconclusivas após as tentativas de revisão, seguirão para a rota de descarte. Nesta entrega, a movimentação, a separação, o retorno e o descarte serão representados digitalmente no site, enquanto a impressão 3D será considerada apenas como contexto de origem das peças.

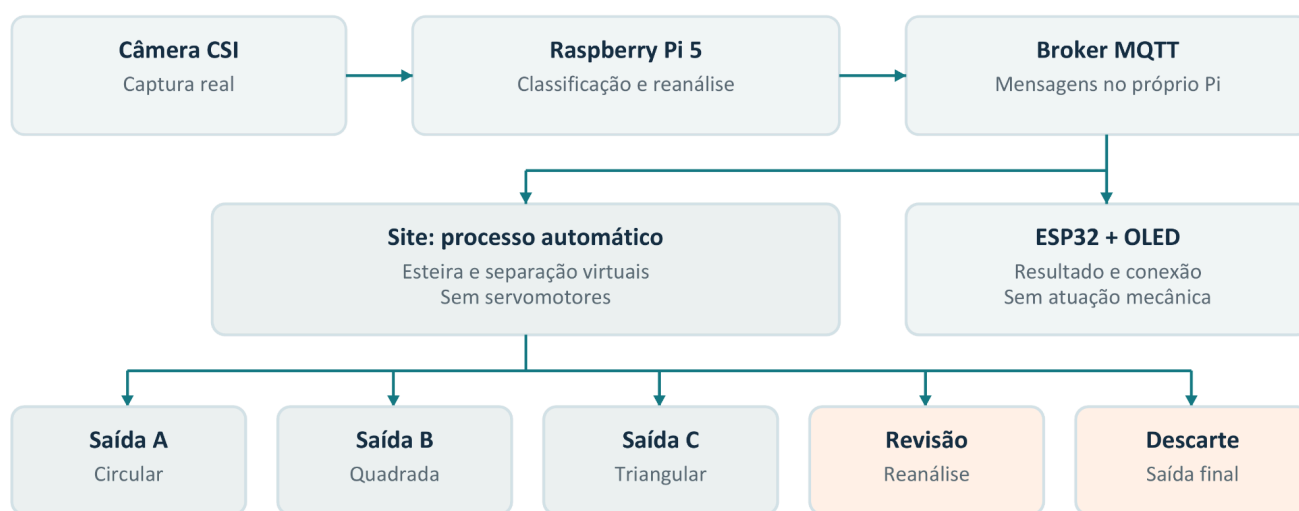


Figura 1. Arquitetura e cinco rotas do site. Na revisão, o Pi reanalisa a captura e publica a próxima decisão; o site representa o retorno e a nova saída. O ESP32 publica seu estado de conexão.

2.1 Funcionamento

1. Após detectar uma cena estável, inicialmente por 1 segundo, o sistema captura e analisa os contornos.
2. O Pi aplica as regras e define A, B, C, revisão ou descarte, sem seleção manual de destino.
3. O resultado é publicado por MQTT. O site anima a rota e atualiza os contadores; o OLED exibe a decisão.
4. A revisão dispara uma reanálise automática no Pi. O site mostra a esteira vibratória separando as peças, o retorno virtual e o resultado final.
5. Cada evento é registrado. Uma nova cena válida libera outro ciclo automaticamente, sem botão de confirmação por peça.

2.2 Limites da entrega

Contemplado: captura real, três classes, revisão automática, descarte virtual, cinco rotas no site, MQTT, OLED, contadores e histórico. A preparação das amostras integra a montagem do ensaio.

Fora do escopo: esteira motorizada, servomotores, separador ou descarte físico e controle de impressora 3D.

2.3 Revisão automática e rota de descartes

O fluxo terá cinco rotas visíveis: A, B, C, revisão e descarte. A revisão será uma etapa intermediária automática com uma esteira vibratória para separar peças com sobreposição; A, B, C e descarte serão destinos finais. Nenhum item dependerá de uma pessoa para escolher ou confirmar sua saída.

Rota	Regra de encaminhamento
A / B / C	Contorno compatível com uma das três classes e com os limites de aceitação definidos para o ensaio. Representa encaminhamento para as respectivas linhas de abastecimento das estações de montagem
Revisão automática	Análise inconclusiva: suspeita de sobreposição, contorno cortado, segmentação ruim ou formato não reconhecido com segurança.
Descarte	Rejeição por critérios visuais previamente definidos ou permanência da análise inconclusiva após o limite de reanálises.

Retorno automático: na revisão, o site animará a esteira vibratória separando as peças, o retorno à inspeção e o Pi re-processará a imagem original com parâmetros alternativos previamente calibrados. Se houver uma classificação válida, o item seguirá para A, B ou C; caso contrário, seguirá para descarte com o motivo correspondente.

Sobreposições: o sistema buscará indícios de contato ou acúmulo nos contornos. A reanálise poderá separar regiões distinguíveis na imagem, mas não revelará partes totalmente encobertas. Se o conjunto não puder ser individualizado, ele será tratado como uma ocorrência. O retorno no site não significa separar ou reposicionar amostras na bancada.

Critério de descarte: danos visíveis ou desvios de forma só serão apontados quando corresponderem a critérios calibrados para as amostras do ensaio. Uma análise que permaneça inconclusiva será registrada como limite de revisão excedido, sem afirmar que a peça possui defeito. O descarte representa a retirada do fluxo virtual, sem ação física sobre a amostra.

2.3 Revisão automática e rota de descartes

O tópico **tria/triagem** transmitirá: **id_evento, id_ocorrencia, ciclo, tentativa, classe, destino, motivo e horario**. O destino aceitará **A, B, C, REVISAO ou DESCARTE**; a classe ficará sem valor quando não reconhecida. Cada transição terá um **id_evento** único e manterá o **id_ocorrencia** durante a revisão. O Pi decidirá o destino; site e ESP32 exibirão o mesmo resultado.

Os contadores finais considerarão cada ocorrência uma única vez. As entradas em revisão terão contagem separada e as reanálises não criarão novas peças. Se uma revisão individualizar um conjunto, serão criadas ocorrências filhas vinculadas à original; apenas as filhas receberão destinos finais.

IDs repetidos serão ignorados. O Pi manterá histórico e estado local; na reconexão, o site sincronizará esses dados antes de retomar a animação. Essa sincronização evita perda de contagens ou repetição de destinos. O tópico **tria/status/esp32** informará a disponibilidade da placa.

3. Levantamento de requisitos técnicos

3.1 Recursos de captura, processamento e comunicação

Os equipamentos abaixo sustentam a captura e a integração IoT. **A movimentação e a separação serão executadas visualmente pelo site, devido à ausência de servomotores.**

Recurso previsto	Função e justificativa
1 Raspberry Pi 5, 8 GB Kit Maker	Executar captura, OpenCV, regras de decisão e reanálise, broker MQTT, servidor do site e histórico local.
1 câmera V1.3, 5 MP, CSI 1 cabo adaptador CSI Kit Maker	Capturar as silhuetas em área fixa. A câmera fornece imagens; não controla a movimentação de peças [2].
1 Heltec WiFi LoRa 32 V3 ESP32-S3 e OLED integrados Kit Maker	Receber a última decisão, exibir classe/destino no OLED e publicar conexão via Wi-Fi. Sem comando de motor ou separador [3].
1 microSD de 128 GB 1 leitor USB de cartões Kit Maker	Armazenar sistema e registros; preparar o cartão; alimentar e refrigerar as placas com os recursos previstos no kit.
Rede e bancada Recursos externos ao kit	Rede local Wi-Fi de 2,4 GHz, computador com navegador, câmera apoiada em suporte fixo, luz difusa, fundo fosco e amostras.

3.2 Captura, processamento e comunicação

Software / recurso	Uso previsto na arquitetura
Raspberry Pi OS 64 bits; Python, Picamera2 e OpenCV	Capturar inicialmente em 640 × 480 pixels; usar área, vértices e circularidade para diferenciar as formas. Executar reanálise com parâmetros calibrados [2, 4].
Mosquitto + clientes MQTT	Broker no Pi; publicador Python; recepção no ESP32. Transportar decisões e estado, sem transmissão de vídeo pelo MQTT.
HTML, CSS, JavaScript e MQTT.js	Site local com esteira virtual, cinco rotas, retorno automático, animações, contadores e motivos. MQTT sobre WebSocket no navegador [5, 6].
Registro CSV e configurações	Persistir eventos e estado de cada ocorrência; exportar CSV; disponibilizar sincronização ao site. Configurar limiares, regras de descarte e limite de reanálises.

4. Requisitos e critérios de aceite

Os critérios são **metas preliminares**, ainda não resultados medidos. Os ensaios usarão câmera fixa, iluminação controlada e amostras paradas. A movimentação será verificada no site.

ID / requisito	Critério de verificação
RF01 - Capturar e classificar	Ensaiai 30 apresentações por classe, em cenas com 1 a 3 peças isoladas e variações de posição/rotação. Meta: 27 acertos em 30 por classe. Revisão ou descarte indevido contam como erro.
RF02 - Revisar automaticamente	Ensaiai 10 cenas ambíguas: 5 sobreposições parciais e 5 capturas cortadas ou com segmentação difícil. Meta: pelo menos 9 entradas corretas em revisão; todas devem terminar sem intervenção e respeitar o limite de reanálises.
RF03 - Comunicar a decisão	Em 30 eventos, incluindo revisão e descarte, verificar concordância de ID, classe e destino entre Pi, site e registro de recepção do ESP32; conferir a última decisão no OLED.
RF04 - Animar e contabilizar	Verificar as cinco rotas e o retorno da revisão. Cada ocorrência deve ter um único destino final. Os totais do site devem corresponder ao histórico; revisões e conjuntos terão contagens identificadas.
RF05 - Evitar repetições	Em 10 ciclos, manter a cena imóvel por 5 segundos e reenviar eventos já recebidos. Não criar novas ocorrências nem contagens extras. Uma nova cena válida libera automaticamente outro ciclo.
RF06 - Encaminhar ao descarte	Ensaiai 5 amostras que atendam aos critérios de rejeição definidos e 5 casos inconclusivos persistentes.
RF07 - Executar o fluxo completo .	Em 10 ciclos preparados, verificar captura, decisão, publicação, animação e registro sem clique de classificação ou destino. Incluir aprovação, revisão e descarte. Registrar a montagem das cenas como preparação do ensaio.
RNF01 - Responder no prazo	Em pelo menos 27 de 30 ciclos, iniciar a animação da decisão inicial em até 2 segundos após declarar a cena estável. Medir separadamente a duração das reanálises.
RNF02 - Operar e recuperar	Operar por 10 minutos sem internet. Interromper o Wi-Fi por 15 segundos: sinalizar falha, reconectar, sincronizar histórico e retomar automaticamente em até 30 segundos após o retorno, sem duplicar contagens.

Evidências: imagens de teste, eventos publicados e recebidos, histórico da sessão, exportação CSV e gravação do site. Confirmar que nenhum teste depende de servomotores, separador físico ou escolha manual de destino.

5. Viabilidade, restrições e planejamento

5.1 Escolhas tecnológicas e visão crítica

Visão por contornos: adequada ao ensaio com formatos distintos, fundo contrastante e iluminação estável. Os parâmetros de classificação, revisão e rejeição serão calibrados com imagens diferentes das usadas na avaliação.

Raspberry Pi e ESP32: o Pi concentrará captura, decisão e reanálise; o ESP32 demonstrará recepção e sinalização pelo OLED. A comunicação será local, por Wi-Fi, com acesso ao broker protegido por credenciais.

Automação pelo site: a ausência de servomotores define a execução virtual da esteira e das rotas. A aplicação representará automaticamente aprovação, revisão e descarte a partir das decisões reais do Pi. A validação abrangerá o fluxo digital; a separação física e a velocidade de uma linha industrial não serão medidas.

Limitações: sombras, brilho, contato e oclusão podem prejudicar a análise. Reprocessar uma imagem não recupera regiões invisíveis. O descarte por limite de revisão será identificado como resultado inconclusivo. A aprovação visual não equivale a certificar a qualidade industrial do componente.

5.2 Execução em duas semanas

Período relativo	Prioridade e evidência esperada
Dias 1 a 3	Conferir kit e câmera; preparar amostras e capturas; definir classes, condições de inspeção e critérios iniciais de rejeição.
Dias 4 a 7	Validar classificação e reanálise; testar MQTT e OLED; consolidar os requisitos para a Entrega 1, prevista para 09/09/2026.
Dias 8 a 10	Integrar as cinco rotas do site, retorno automático, descarte, contadores, histórico, deduplicação e sincronização.
Dias 11 a 14	Executar critérios de aceite; ajustar regras; registrar limitações e preparar demonstração e instruções de uso.

O cronograma é relativo ao início do desenvolvimento e não estabelece uma data oficial para a entrega final. A prioridade é demonstrar o fluxo automático completo no site com os recursos disponíveis.

Referências

- [1] *Cenários.pdf*. Material fornecido para a atividade. Cenário 2, p. 1.
- [2] RASPBERRY PI. *Camera* e *Camera software*. Conectores CSI, suporte de câmera e Picamera2.
- [3] HELTEC AUTOMATION. *WiFi LoRa 32*. Recursos da placa e comparação da versão V3.
- [4] OPENCV. *Contour Features*. Área, perímetro e aproximação de contornos.
- [5] ECLIPSE MOSQUITTO. *mosquitto.conf*. Configuração dos acessos MQTT e WebSocket.
- [6] MQTT.JS. *Documentação oficial do projeto*. Cliente MQTT para navegador e reconexão.

Documentação técnica on-line consultada em 02 set. 2026. Apoio metodológico: *Apostila Trabalho de Conclusão da Capacitação - PNAAT 2026*, Unidade 1, p. 6-10 (material fornecido).